

Universität zu Köln
Geographisches Institut

ABSCHLUSSARBEIT

ZUM THEMA

Routingbasierte ÖPNV-Indikatoren im Rheinland

Erstellt von:

Paul Jannis Weiland

Plankgasse 58

50668 Köln

Bachelor of Arts Geographie

Universität zu Köln

Albertus-Magnus-Platz

50923 Köln

Gutachter:

Dr. Christian Willmes

Köln, 01.06.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Literatur	1
2.1	Netzwerke	1
2.2	ÖPNV in Deutschland und Nordrhein-Westfalen	1
2.3	Access	1
2.4	Indikatoren	1
3	Methodik	1
3.1	Vorstellung des Untersuchungsgebietes	1
3.2	Datengrundlagen	2
3.2.1	OSM	2
3.2.2	Fahrplandaten	2
3.2.3	Zensus	4
3.3	Berechnung der Indikatoren	4
3.3.1	Erschließungsqualität	4
4	Ergebnisse	10
4.1	Indikatoren	10
4.2	Weißer Flecken	10
5	Diskussion	10
6	Fazit	10

1 Einleitung

Hier steht normaler Text ohne jede Besonderheit, sozusagen der Fließtext.

Wie sieht dieser Text aus, er soll eine Art Codeausschnitt darstellen?

2 Literatur

2.1 Netzwerke

2.2 ÖPNV in Deutschland und Nordrhein-Westfalen

2.3 Access

2.4 Indikatoren

3 Methodik

Im Folgenden soll beschrieben werden, wie

3.1 Vorstellung des Untersuchungsgebietes

Untersucht werden soll das Gebiet des Regierungsbezirks Köln (5.866 – 7.7918°O, 50.323 – 51.251°N), deckungsgleich mit dem Zuständigkeitsbereich des Zweckverbandes go.Rheinland, Aufgabenträger für den SPNV und den Verkehrsverbünden VRS („Verkehrsverbund Rhein-Sieg“) und AVV („Aachener Verkehrsverbund“). In diesem Gebiet liegt eine heterogene Siedlungsstruktur mit den städtischen Ballungsräumen Köln, Bonn, Aachen und Leverkusen und ländlicheren, weniger dicht besiedelten Räumen vor: Die Nordeifel im Südwesten und das bergischen Land im Osten. Diese ländlichen Räume unterscheiden sich zusätzlich durch verschiedene Siedlungsanordnungen: Östlich des Rheins (Rheinisch-Bergischer Kreis, Rhein-Sieg-Kreis und Oberbergischer Kreis) liegen (räumlich) kleinere Siedlungen dichter beieinander, westlich (Kreis Euskirchen, Kreis Düren, Rhein-Erft-Kreis, in geringerem Maße Kreis Heinsberg) sind die Siedlungsflächen tendenziell etwas größer und liegen weiter auseinander. Daraus ergeben sich verschiedene Anforderungen an die lokalen Verkehrsnetze und vielfältige Pendlerverflechtungen (Umland-Stadt, Stadt-Umland, Stadt-Stadt).

Bevölkerungsdichte im Regierungsbezirk Köln



Abbildung 1: Umriss des Untersuchungsgebiets mit Gemeindegrenzen und Bevölkerungsdichte auf Grundlage des Zensus 2022. (Statistische Ämter des Bundes und der Länder [2022](#))

Durch den Strukturwandel im rheinischen Braunkohlerevier und die im Investitionsgesetz Kohleregionen verankerten Mittel zur Förderung der Eisenbahn- und eisenbahnanliegenden Infrastruktur (Investitionsgesetz Kohleregionen 2023, §§ 22, 27, Anlage 4) ergibt sich zusätzlicher Handlungs- und Informationsbedarf, der eine Untersuchung des verkehrlichen Status Quo des Gebietes relevant macht. Die verwendeten Methoden sind, aufgrund der deutschlandweit verfügbaren Datenquellen, zwar auf ganz Deutschland anwendbar, werden aufgrund des angestrebten Detailgrades der Auswertung und der resultierenden Notwendigkeit, eventuelle Randbedingungen und Ungenauigkeiten manuell zu prüfen auf das beschriebene Gebiet heruntergebrochen.

3.2 Datengrundlagen

3.2.1 OSM

3.2.2 Fahrplandaten

In diesem Kapitel soll ein kurzer Überblick über verschiedene Fahrplandatenformate gegeben werden und im weiteren die Entwicklung, der Aufbau, die Verbreitung und die

Funktion des GTFS-Standards beschrieben werden und einige Beispiele zur Anwendung aus der Literatur betrachtet werden.

Entwicklung digitaler Fahrplaninformationen Die Geschichte digitaler Fahrplanformate beginnt in den Achtziger Jahren mit der Entwicklung des *ÖPNV-Datenmodell* durch den Verband deutscher Verkehrsunternehmen (damals Verband öffentlicher Verkehrsbetriebe) (KAUFMANN 2014: 17). Die entstandenen und seitdem weiterentwickelten Standards (VDV 1999; VDV 2021), sind bis heute in Benutzung. Parallel wird auf der Grundlage der Anforderungen und bestehenden Modelle verschiedener Mitgliedsstaaten und Verkehrsbetreiber im Projekt CASSIOPE der EU ein europäisches System zur Modellierung von ÖPNV-Netzen erarbeitet (Transmodel Project Team 2021a), das in den Projekten *Eurobus* (Transmodel Project Team 2021b) und *Harpist* (Transmodel Project Team 2021c) zum *Transmodel* weiterentwickelt wurde (KAUFMANN 2014: 22), das als europäische Norm EN 12896 inzwischen in Version 6.2 verwendet wird. Auf Grundlage des Transmodel wurde das XML-Format *NeTEx* (CEN/TS 16614) entworfen, das eine operationalisierte Form des Modells zur Nutzung in der Datenverarbeitung darstellt (*NeTEx – Transmodel* 2026).

2005 gab es in Europa verschiedene lokale/nationale Implementierungen mit mehr oder weniger Kompatibilität zum Transmodel-Ökosystem: *TransXChange* in Großbritannien, entwickelt um das ältere *Common Interface File* (Network Rail 2015: 1) abzulösen, welches seit 1988 dem Austausch mit dem integrierten Zugplanungssystem ITPS (**I**ntegrated **T**rain **P**lanning **S**ystem), beziehungsweise der inzwischen obsoleten Train Service Database (TSDB) (Network Rail 2021: 18) des britischen Eisenbahnninfrastrukturunternehmens Network Rail (Network Rail 2015: 2) diene, (vgl. KNOWLES 2013: 19), die VDV-Schriften der Reihe 45x als zentrales Organ des *ÖPNV-Datenmodell* in Deutschland (VDV 1999; VDV 2021: u.a.), und das *NEPTUNE*-System auf Grundlage des Forschungsprojektes *Trident* (vgl. Normes Données TC 2023; NEPTUNE/CHOUETTE working group 2014: 4). Daneben gab und gibt es Standards und Modelle, die im Auftrag einzelner Verkehrsunternehmen entwickelt wurden, KAUFMANN nennt das *HAFAS*-System des Anbieters HaCon, das im Auftrag der Deutschen Bahn entwickelt wurde und sich im Lauf der Zeit weiter verbreitet hat, und das System *DIVA* des Anbieters Mentz Datenverarbeitung GmbH (heute Mentz GmbH) (2014: 24ff, 27ff).

Im US-amerikanischen Raum war das *Transit Communication Interface Profile* (TCIP) als nationaler Standard noch nicht akzeptiert und dementsprechend noch nicht großflächig eingesetzt, so dass die Netzwerkdaten in verschiedenen Formaten vorlagen. Bibiana

MCHUGH (2013) berichtet in „Pioneering Open Data Standards: The GTFS Story“ davon, dass es 2005 schwierig gewesen sei, Informationen über ÖPNV-Verbindungen in anderen Städten zu finden. Aus dieser Frustration, dem Wissen, dass die Daten theoretisch vorhanden sind, der Erkenntnis, dass die Schwierigkeit des Datenzugangs die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs einschränkt oder sogar vollständig verhindert und der Beobachtung, dass Routingdienste unter anderem bei Google Maps sich für den Auto- und Fußverkehr weiter verbreiteten, sei der Wunsch entstanden, ÖPNV-Daten der Öffentlichkeit flächendeckend und einfach zugänglich zu machen (MCHUGH 2013: 125). MCHUGH. In Zusammenarbeit mit Google, wo unter anderem Chris HARRELSON et al. bereits an einer Möglichkeit zur Nutzung von ÖPNV-Daten in Google Maps arbeitete, entsteht in weniger als einem halben Jahr die *Google Transit Feed Specification* (GTFS) (MCHUGH 2013: 126f; GARG 2005). MCHUGH argumentiert, dass der Standard nicht trotz, sondern gerade wegen seiner Reduktivität und seines vergleichsweise simplen technischen Aufbaus ein Erfolg geworden ist (2013: 125): der Wunsch die Entwicklung des Formats als fast zufälligen Erfolg, der sich aus einer Kombination aus Notwendigkeit, entwicklerischer Freiheit noch gab auf Grundlage des Ende der Achtziger Jahre in Großbritannien mit dem „Common Interface File“ (Network Rail 2015: 1). Dieses Format dient dem

3.2.3 Zensus

3.3 Berechnung der Indikatoren

3.3.1 Erschließungsqualität

Für die Berechnung der Erschließungsqualität¹ nach den Indikatoren des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV 2025: 25-27) sind folgende Elemente notwendig: Eine Auflistung der Haltestellen im Untersuchungsgebiet mit einer Bedienungsqualität auf Grundlage von Tabelle 1 im Steckbrief (BMDV 2025: 27), eine Anzahl an Startpunkten, von denen aus die Gehzeit zu den umliegenden Haltestellen berechnet wird, und ein routingfähiges Fußwegenetz des Untersuchungsgebietes. Im folgenden soll beschrieben werden, wie diese Daten jeweils bereitgestellt bzw. errechnet werden.

Fahrplandaten Als Informationsquelle für die Abfahrten dient der deutschlandweite GTFS-Feed des DELFI e.V. (2026), der wöchentlich aktualisiert wird. Dieser Feed wird

¹Im Abschlussbericht der KCW & ISB RWTH (2024) noch als „Verfügbarkeitsindikator“ geführt.

zunächst mit der Funktion `filter_feed_by_area()` aus der Bibliothek `tidytransit` (POLETTI et al. 2025) auf das Untersuchungsgebiet zugeschnitten. Dabei wird ein Puffer von fünf Kilometern um das Gebiet angesetzt, um Grenzfälle zu vermindern. Der deutschlandweite Feed nutzt die optionale Tabelle `transfers.txt`. Diese ermöglicht es, auf Grundlage von Entfernungen berechnete Umstiegszeiten zu überschreiben um beispielsweise kürzere oder längere Umstiege zu verzeichnen. Außerdem können „in-seat-transfers“, bei denen das gleiche Fahrzeug als anderer trip weiterfährt (d.h. der Umstieg ist möglich, obwohl die Ankunft und Abfahrt sehr nah beieinander liegen), oder Kupplungen und Flügelungen abgebildet werden (Google/Transit 2026). Außerdem verwendet er das optionale Feld `parent_station` in der `stops.txt`. Die Halte sind nicht als einzelner Punkt repräsentiert, sondern als einzelne Bahnsteige/Masten/Einstiegsorte, die unter einer `parent_station` zusammengefasst sind. `filter_feed_by_area()` berücksichtigt diese optionalen Werte nicht. Trips, die zum Teil außerhalb des gewählten Bereiches liegen, werden mit ihren stops beibehalten, nicht aber die zugehörige `parent_station` (d.h. beispielsweise ein Gleis eines Bahnhofs ist im gefilterten Feed enthalten, nicht aber der Bahnhof selbst, vgl. auch KCW & ISB RWTH (2024: 87)).

Ebenso verhält es sich mit Routen, die als `transfer` einer Route im Bereich angegeben sind, aber außerhalb des Bereichs liegen. Das führt zu Validierungsfehlern bei der Verarbeitung des Feeds, weshalb diese Stops und Routen nach dem Filtern wieder hinzugefügt werden. (`de_gtfs_cleaning.R`) Es ist zu prüfen, welche Ergebnisunterschiede sich aus der Aggregation der Halte an den einzelnen stops unter dem Standort der entsprechenden `parent_station` ergeben. Tendenziell ergibt sich eine bessere Bedienungsqualität, allerdings sind liegen die stops einzelner `parent_stations` teils weit auseinander, weswegen sich möglicherweise eine unrealistische Verschiebung der Gehzeiten ergeben könnte. Besonders an größeren SPNV-Stationen, bei denen einzelne SPNV-Gleise und Busbahnhöfe unter einer `parent_station` zusammengefasst werden, besteht dieses Problem. Die Bedienungsqualität dieser Stationen wird bei Aggregation tendenziell überbewertet, allgemein ist aber insbesondere bei Bushaltestellen die Aggregation sinnvoll. Bei (Haupt-)Bahnhöfen mit weit entfernten Bushaltestellen ist eine Einzelprüfung/Trennung denkbar. Der Wert der Bedienungsqualität der Haltestellen, aus der sich in Kombination mit der Gehwegdistanz zur Haltestelle die Erschließungsqualität ergibt, entspricht folgender Tabelle:

Schwierigkeiten ergeben sich aus der Formulierung in der Publikation des BMDV. Auf

Ø Anzahl Abfahrten / Stunde, 8–18 Uhr, Mo–Fr	Haltestellentyp, definiert durch höchstrangiges Verkehrsmittel		
	S-Bahn-, Regionalbahn-Haltestelle	U-Bahn-, Straßenbahn- Haltestelle	Bushaltestelle
≥ 24 Abfahrten	I	I	II
< 24 – 12 Abfahrten	I	II	III
< 12 – 6 Abfahrten	II	III	IV
< 6 – 4 Abfahrten	III	IV	V
< 4 – 2 Abfahrt	IV	V	VI

Tabelle 1: Haltestellentypen nach Anzahl der Abfahrten übernommen aus BMDV (2025: 27)

Seite 25 ist von der „durchschnittlichen Anzahl der Abfahrten pro Stunde zwischen 8 und 18 Uhr an einem Normalwerktag außerhalb der Ferien“ (BMDV 2025) die Rede, in der Tabelle wird ein Durchschnitt über fünf Wochentage (Mo–Fr) betrachtet. Der Begriff des Normalwerktages wird in den Empfehlungen für Verkehrszählungen der FGSV als „Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag in den Monaten April, Mai, Juni oder September“ verstanden, die beiden Angaben widersprechen sich insofern.

Die im Indikatorensteckbrief als Hintergrundinformation angeführten Quellen (ÖROK 2022; Plan4Better 2026) berechnen den Haltestellentyp als „Durchschnittliches Kursintervall aus der Summe aller Abfahrten pro Richtung“ (ÖROK 2022: 12, Tabelle 1: Haltestellenkategorien) als $\frac{840min}{Abfahrten*0,5}$ in acht Klassen in vier Verkehrsmittelkategorien. Dabei wird der Zeitraum zwischen 6–20 Uhr an einem Stichtag verwendet.

Der Schlussbericht zum Projekt (KCW & ISB RWTH 2024) ist in der Berechnung der Bedienungsqualitäten mehrschrittig vorgegangen. Es werden Normalverkehrszeiten (NVZ) inklusive Hauptverkehrszeiten (HVZ) sowie Schwachverkehrszeiten (SVZ) ermittelt (KCW & ISB RWTH 2024: 82ff), in denen jeweils unterschiedliche Bedienungsparadigmen zu erwarten sind. Es wird empfohlen, die Bedienungsqualität in 1h-Intervallen zu ermitteln (KCW & ISB RWTH 2024: 87), und die niedrigste Qualitätsstufe der untersuchten Verkehrszeit als maßgeblich zu werten. Ob und über wie viele Tage zu mitteln ist, wird aber auch hier nicht deutlich.

Um einen Vergleich zwischen den verschiedenen Methoden herzustellen, wird jede Variante getestet, die Abweichungen ermittelt und abschließend geprüft, welche sich am ehesten zur Anwendung in der Berechnung der Erschließungsqualität eignet. Zuerst soll geprüft werden, ob es sinnvoll ist, die Bedienungsqualität über mehrere Tage hinweg zu mitteln, und welche Tage des Feeds sich dafür anbieten.

Der deutschlandweite Feed des DELFI e.V. (2026) enthält (für jede „Ausgabe“) Daten von

Veröffentlichung des Feeds bis zum Ende des Jahres und damit, Stand 18.05.2026, unter Berücksichtigung der Ferien in Nordrhein-Westfalen, 36 Normalwerkzeuge. Mit der Funktion `check_transit_availability` stellt `r5r` (PEREIRA et al. 2021) eine Möglichkeit zur Analyse der Variabilität des Feeds zur Verfügung. Es wird auf Grundlage des Netzwerkgraphen, der mit `build_network` erstellt wurde, extrahiert, wie viele der `services` aus dem GTFS-Feed an welchen Daten aktiv sind, und welchen Anteil der gesamten `services` dies ausmacht. Abbildung 2 zeigt den Jahresverlauf aktiver Services auf Grundlage des Feeds vom 18.05.2026. Aus der Auswertung der `services` erscheint die Verfügbarkeit hoch varia-

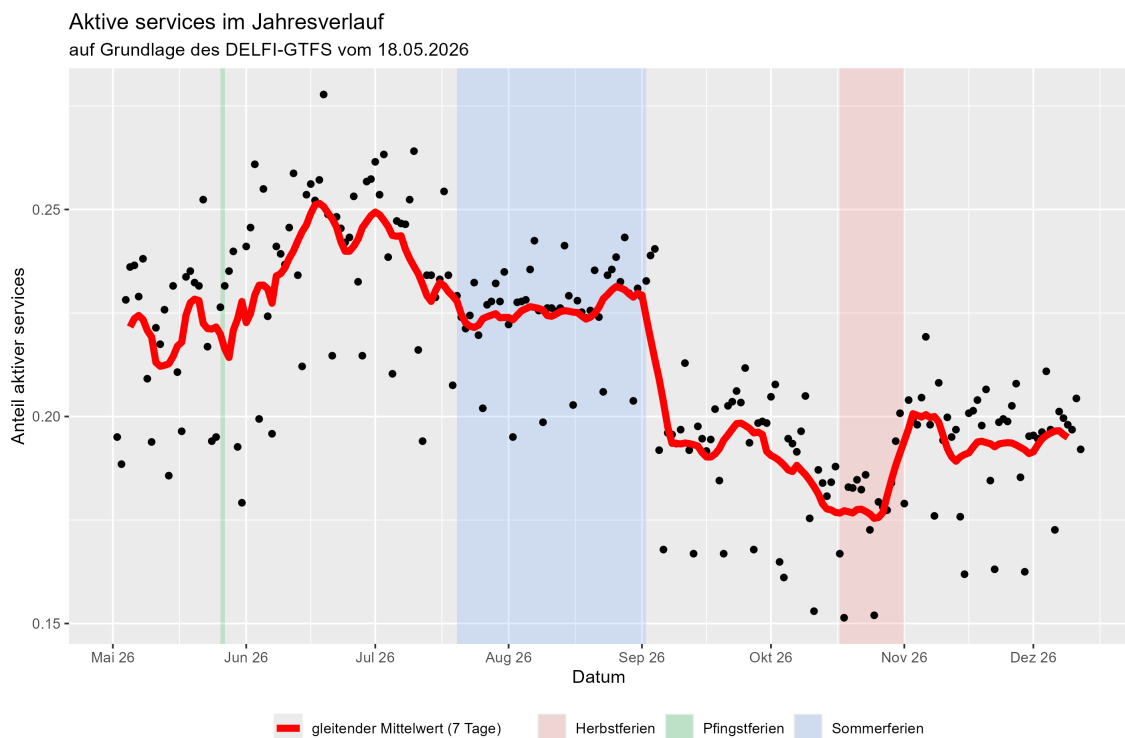
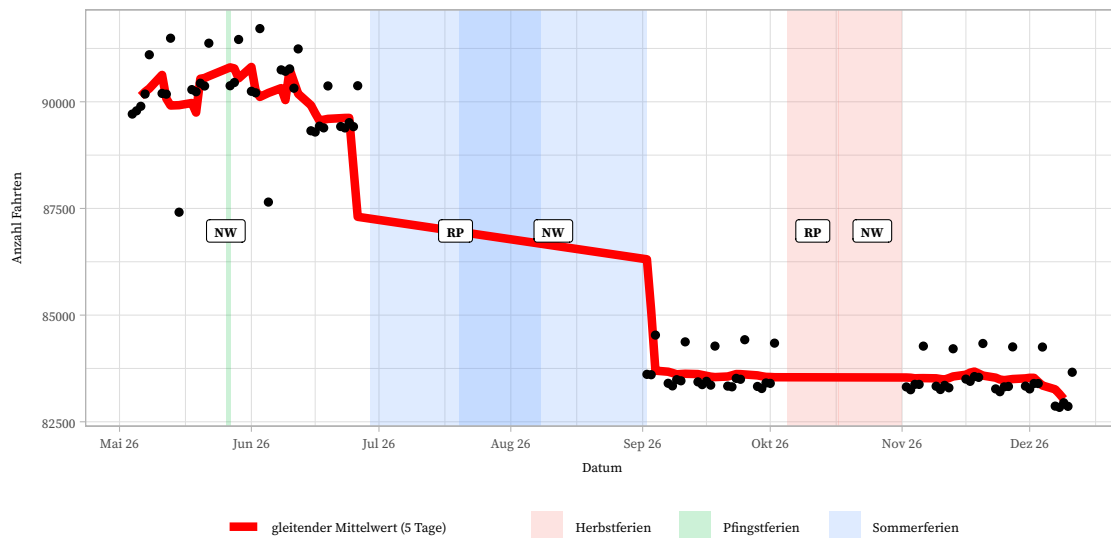


Abbildung 2: Variabilität des Anteils der aktiven services im GTFS-Datensatz.

bel, insbesondere fällt der große Abfall nach Ende der Sommerferien auf. Da die `services` allerdings arbiträre Referenzen sind, unter denen eine beliebige Anzahl tatsächlicher trips gruppiert sein können, ist die Zahl der aktiven `services` nur bedingt aussagekräftig über die tatsächliche Aktivität des Netzwerks. Um konkreter festzustellen, ob tatsächlich eine große Variabilität gegeben ist, wurde zusätzlich die Anzahl der trips pro Tag berechnet. Zunächst wird dazu der auf das Untersuchungsgebiet zugeschnittene GTFS-Feed eingelesen. `tidytransit` erstellt beim Einlesen des Feeds eine Tabelle `dates_services`, in der auf Grundlage der Tabellen `calendar` und `calendar_dates` des Feeds verzeichnet ist, an welchem Tag welcher Service aktiv ist. In Kombination mit den trips wird es so möglich, für jeden Tag des Feeds festzustellen, wie viele Fahrten stattfinden. Durch

die Kombination mit der Tabelle `agencies` wird es zudem möglich, die Verkehre so zu unterteilen, das sichtbar wird, welches Verkehrsunternehmen wie viele Fahrten erbringt. Abbildung 3 zeigt die Fahrten pro Wochentag.

Abbildung 3: Fahrten (trips) je Wochentag auf Grundlage des DELFI-GTFS vom 18.05.2026

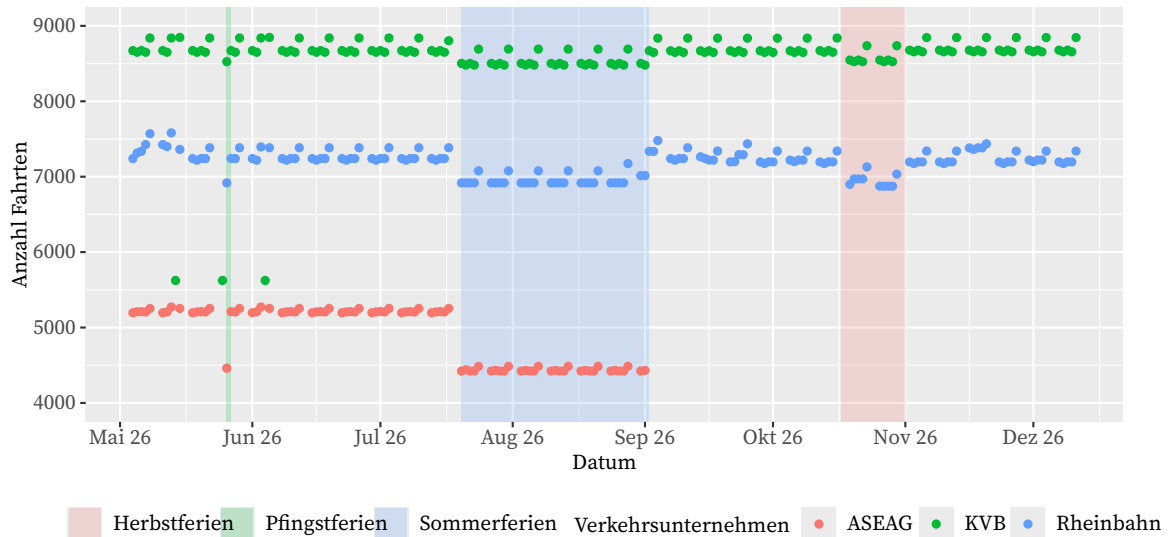


Es ergibt sich ein etwas geglättetes Bild, der grundsätzliche Trend einer deutlichen Abnahme nach Ende der Sommerferien bleibt jedoch erhalten. Die Funktion `check_gtfs_discont` liefert eine Liste der `agencies`, die nicht alle gewählten Tage abdecken. Tritt der Fall ein, dass eine `agency` keine Daten für alle Tage hat, kann eine informierte Entscheidung für den jeweiligen Anwendungsfall getroffen werden, welcher Teil des Feeds als repräsentativ angesehen werden kann. Betrachtet man in diesem Fall die Fahrten pro Tag getrennt nach ausführendem Verkehrsunternehmen (bzw. der verantwortlichen `agency`), zeigt sich, dass die Verkehre einzelner Verkehrsunternehmen ab dem 01.09 noch nicht verzeichnet sind. Den größten Effekt hat dabei der Wegfall der Abbildung der Fahrten der Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG), die rund 5200 Fahrten pro Tag durchführt. Die Fahrten 14 weiterer Verkehrsunternehmen sind nicht bis Ende des Feeds fortgeschrieben. Mit dieser Gewissheit kann nur der zeitliche Abschnitt bis Ende Juni als Grundlage für eine repräsentative Auswertung der Abfahrten an den Stationen dienen, vor allem auch, da der Wegfall eines Verkehrsunternehmens sich nicht auf den gesamten Raum einheitlich auswirkt.

In Abbildung 4 ist der Wegfall der Fahrten der ASEAG nach den Sommerferien deutlich erkennbar, ebenso der Unterschied zwischen dem regulären und dem Ferienfahrplan.

Nach dem Streichen der Tage, die ein Ferien- oder Feiertag sind, bleiben 36 Wochentage

Abbildung 4: Fahrten (trips) je Wochentag der drei größten Verkehrsunternehmen nach Fahrten auf Grundlage des DELFI-GTFS vom 18.05.2026. Die Zahlen der Rheinbahn und ASEAG für die Feiertage in Mai und Juni liegen außerhalb der Skala.



und 21 Normalwerkstage in Mai und Juni, die für die Ermittlung der Bedienungsqualität genutzt werden können. Entfernt werden sowohl die Ferientage in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz. Die Sommerferien in Rheinland-Pfalz beginnen bereits am 29.06.. Verkehrsunternehmen aus Rheinland-Pfalz, deren Linien über die Landesgrenze hinaus fahren, verkehren an diesen Tagen also bereits im Ferienfahrplan. Bei den Wochentagen reicht die Zahl der durchgeführten Fahrten von 87 412 am 15.05.2026 (Dienstag) bis 91 715 am 03.06.2026 (Mittwoch), bei den Normalwerktagen liegt das Minimum bei Trotz mehrerer Ansätze, die Variabilität einzugrenzen bleibt noch eine Verteilung von über 2400 Fahrten. Den Median bildet der 02.06.2026 mit 90 210 Fahrten.

4 Ergebnisse

4.1 Indikatoren

4.2 Weiße Flecken

5 Diskussion

6 Fazit

Literatur

BMDV, 2025. Indikatoren leicht gemacht. Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), 84. <https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/urbane-mobilitaet-indikatoren-leicht-gemacht.html>, 2026-4-2.

DELFI e.V., 2026. *Deutschlandweite Soll-Fahrplandaten (GTFS)*. GTFS-Feed. Version 2026-03-30. [https://www.opendata-oePNV.de/ht/de/organisation/delfi/startseite?tx_vrrkit_view\[action\]=details&tx_vrrkit_view\[controller\]=View&tx_vrrkit_view\[dataset_name\]=deutschlandweite-sollfahrplandaten-gtfs](https://www.opendata-oePNV.de/ht/de/organisation/delfi/startseite?tx_vrrkit_view[action]=details&tx_vrrkit_view[controller]=View&tx_vrrkit_view[dataset_name]=deutschlandweite-sollfahrplandaten-gtfs), 2026-4-2.

GARG, A., 2005. Public Transit via Google. Official Google Blog. <https://googleblog.blogspot.com/2005/12/public-transit-via-google.html>, 2026-5-30.

Google/Transit (12. Apr. 2026). Google. <https://github.com/google/transit>, 2026-4-12.

HARRELSON, C., ENGINEER, S., LEAD, T. team tech, 2006. Happy Trails with Google Transit. Official Google Blog. <https://googleblog.blogspot.com/2006/09/happy-trails-with-google-transit.html>, 2026-5-30.

KAUFMANN, S., 2014. Opening Public Transit Data in Germany. Diplomarbeit, Universität Ulm, Ulm.

KCW, ISB RWTH, 2024. Methodik Und Empfehlungen Zur Entwicklung Bundeseinheitlicher Standards Für Das ÖPNV-Angebot. Schlussbericht. Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Berlin, Bonn, Aachen, 191. https://fops.de/wp-content/uploads/2025/02/FoPS_VB_710007_Schlussbericht.pdf,

KNOWLES, N., 2013. TransXChange Schema Guide 2.5. Department for Transport, London. <https://naptan.dft.gov.uk/transxchange/schema/2.5a/doc/TransXChangeSchemaGuide-2.5-v-55.pdf>, 2026-5-31.

- MCHUGH, B., 2013. Pioneering Open Data Standards: The GTFS Story. In: Beyond Transparency: Open Data and the Future of Civic Innovation. Code for America Press, San Francisco, CA, 125–135.
- NEPTUNE/CHOUETTE working group, 2014. NEPTUNE. Profil de TRIDENT Pour l'échange de Données Planifiées d'information Voyageur Pour Le Transport En Commun. <https://web.archive.org/web/20220120060743/http://www.chouette.mobi/wp-content/uploads/140908-NEPTUNE-V4.pdf>, 2026-5-31.
- NeTEx – Transmodel (2026). <https://transmodel-cen.eu/index.php/netex/>, 2026-5-31.
- Network Rail, 2015. Common Interface File (CIF). End User Specification Version 29. Standard. Milton Keynes. https://wiki.openraildata.com/images/2/27/CIF_End_User_Spec_v29.pdf, 2026-5-29.
- Network Rail, 2021. Catalogue of Railway Code Systems. Milton Keynes. <https://www.networkrail.co.uk/wp-content/uploads/2021/04/Catalogue-of-Railway-Code-Systems.pdf>,
- Normes Données TC, 2023. NEPTUNE. <https://web.archive.org/web/20231210112105/http://www.normes-donnees-tc.org/category/neptune/>, 2026-5-31.
- ÖROK, 2022. Die Österreichweiten ÖV-Güteklassen. Rahmen, Struktur & Beispiele. Wien. https://www.oerok.gv.at/fileadmin/user_upload/0__ROK-Broschuere_Heft_10_0__V-Gu__teklassen.pdf, 2026-5-28.
- PEREIRA, R. H. M., SARAIVA, M., HERSZENHUT, D., BRAGA, C. K. V., CONWAY, M. W., 2021. R5r: Rapid Realistic Routing on Multimodal Transport Networks with R⁵ in R. Findings. 2026-1-6.
- Plan4Better, 2026. Indikatoren Und Routing: ÖV-Güteklassen. https://goat.plan4better.de/docs/toolbox/accessibility_indicators/oev_gueteklassen, 2026-5-28.
- POLETTI, F., HERSZENHUT, D., PADGHAM, M., BUCKLEY, T., NORIEGA-GOODWIN, D., 2025. Tidytransit: Read, Validate, Analyze, and Map GTFS Feeds. <https://CRAN.R-project.org/package=tidytransit>,
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2022. Ergebnisse Des Zensus 2022 Tabelle Bevölkerungszahlen in Gitterzellen. Tabelle. https://www.destatis.de/static/DE/zensus/gitterdaten/Zensus2022_Bevoelkerungszahl.zip, 2026-5-21.
- Transmodel Project Team, 2021a. Cassiope – Transmodel. <https://web.archive.org/web/20210625091230/https://transmodel-cen.eu/overview/history/cassiope/>, 2026-5-31.

Transmodel Project Team, 2021b. EuroBus – Transmodel. <https://web.archive.org/web/20210625103302/http://www.transmodel-cen.eu/overview/history/eurobus/>, 2026-5-31.

Transmodel Project Team, 2021c. Harpist – Transmodel. <https://web.archive.org/web/20210625101415/http://www.transmodel-cen.eu/overview/history/harpist/>, 2026-5-31.

VDV, 1999. ÖPNV-Datenmodell 5.0 "Schnittstellen-Initiative". <https://www.vdv.de/vdv-schrift-451.pdf>, 2026-5-31.

VDV, 2021. VDV-Standardschnittstelle Liniennetz/Fahrplan. <https://www.vdv.de/downloads/4328/452V1%206%20SDS/forced>, 2026-5-31.